PROBLÈME · COMMANDO X-ENS SPÉ · 35 MIN

Le critère de parité de Gale

Cadre. Un **polytope** est l'enveloppe convexe d'un ensemble fini V de points de $\mathbb{R}^d$. Une partie $F \subset V$ est une **face** s'il existe un hyperplan affine H contenant F tel que $V \setminus F$ soit strictement d'un même côté de H ; une **facette** est une face de dimension $d-1$ (si le polytope est de dimension d). La **courbe des moments** est $\varphi(t) = (t, t^2, \dots, t^d)$. Pour $t_1 < \dots < t_n$ ($n \geqslant d+1$), le **polytope cyclique** est $C(d,n) = \mathrm{Conv}\{\varphi(t_1), \dots, \varphi(t_n)\}$. On identifie une partie $S \subset [\![1, n]\!]$ à $\{\varphi(t_i) : i \in S\}$. S vérifie la **condition de Gale** si pour tous $i < j$ hors de S, le nombre d'éléments de S strictement entre i et j est pair.

Partie II.

1. Montrer que S ($|S| = d$) est une facette de $C(d,n)$ si et seulement si S vérifie la condition de Gale. En déduire que la structure des faces de $C(d,n)$ ne dépend pas du choix des t_i.
2. Décrire les facettes de $C(2,n)$, et retrouver qu'on obtient un n-gone convexe.
3. Montrer que $C(3,n)$ a $2(n-2)$ facettes, que l'on décrira. Lister les facettes de $C(4,6)$.